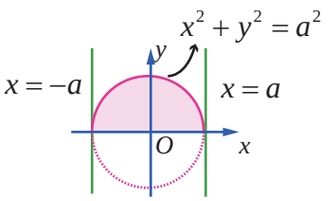
4. கோடு $y = 2x + 5$ மற்றும் பரவளையம் $y = x^2 - 2x$ ஆகியவற்றால் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பைக் காண்க.
5. வளைவரைகள் $y = \sin x$, $y = \cos x$ மற்றும் கோடுகள் $x = 0$ மற்றும் $x = \pi$ ஆகியவற்றுக்கு இடையே அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பைக் காண்க.
6. $y = \tan x$, $y = \cot x$ மற்றும் கோடுகள் $x = 0$, $x = \frac{\pi}{2}$, $y = 0$ ஆகியவற்றால் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பைக் காண்க.
7. பரவளையம் $y^2 = x$ மற்றும் கோடு $y = x - 2$ ஆகியவற்றால் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பைக் காண்க.
8. ஒரு குடும்பத் தலைவர், $x = 0$, $x = 4$, $y = 4$ மற்றும் $y = 0$ ஆகியவற்றால் அடைபடும் சதுர நிலத்தின் பரப்பை $y^2 = 4x$ மற்றும் $x^2 = 4y$ என்ற வளைவரைகளின் வாயிலாக தன்னுடைய மனைவி, மகள் மற்றும் மகன் ஆகியோர்களுக்கு மூன்று சமபாகங்களாகப் பிரிக்க விரும்புகிறார். அவ்வாறு பிரிக்க இயலுமா? பிரிக்க இயலும் எனில் ஒவ்வொருவருக்கும் கிடைக்கும் பரப்பைக் காண்க.
9. P என்பது $y = (x-2)^2 + 1$ என்ற வளைவரைக்கு ஒரு மீச்சிறு புள்ளி. Q என்ற புள்ளியானது, PQ-ன் சாய்வு 2 உள்ளவாறு வளைவரையின் மேல் உள்ளது எனில் வளைவரைக்கும் நாண் PQ-க்கும் இடையில் அடைபடும் பரப்பைக் காண்க.
10. $x^2 + y^2 = 16$ என்ற வட்டத்திற்கும் $y^2 = 6x$ என்ற பரவளையத்திற்கும் பொதுவான அரங்கத்தின் பரப்பைக் காண்க.

9.9 ஓர் அச்சைப் பொருத்து பரப்பை சுழற்றுவதால் அடைய பெறும் திடப்பொருளின் கனஅளவு

(Volume of a solid obtained by revolving area about an axis)

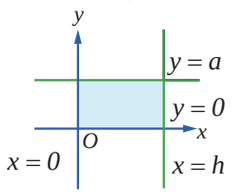
ஒரு நிலையான அச்சைப் பொருத்து சுழற்றுதலில் அடையப்பெறும் திடப்பொருள்களின் கன அளவுகளைக் கண்டறிய வரையறுத்த தொகையிடல் பயன்படுகிறது. ஒரு நிலையான அச்சைப் பொருத்து சுழற்சியால் அடையப் பெறும் திடப்பொருள் என்பது கொடுக்கப்பட்டுள்ள தளத்தில் உள்ள அரங்குப்பகுதியை ஒரு நிலையான அச்சைப் பொருத்து தளத்தில் முழு சுற்று சுற்றுவதால் திடப்பொருள் ஒன்று உருவாகிறது எனப் பொருள்படுகிறது. உதாரணமாக x-அச்சிற்கு மேல் $x^2 + y^2 = a^2$ எனும் வட்டத்தின் உட்பகுதியில் அமைந்த அரைவட்டப் பகுதியினைக் கருதுவோம். காண்க படம் 9.34.



படம் 9.34

x-அச்சை பொருத்து, இப்பகுதியை ஒரு முழு சுழற்சிக்கு உட்படுத்தினால் ($360°$-க்கான சுழற்சி 2π ஆரையன்கள் ஆகும்) உருவாகும் பொருள் கோளமாகும்.

அதே போல் a ஆரம் மற்றும் h உயரம் கொண்ட ஒரு நேர்வட்ட உருளையைப் பெற xy-தளத்தில் $y = 0$, $y = a$, $x = 0$ மற்றும் $x = h$ கோடுகளால் சூழப்பட்ட செவ்வகப் பகுதியை கருதுவோம். படம் 9.35-ல் காண்க. இப்பகுதியை x-அச்சைப் பொருத்து ஒரு முழு சுழற்சிக்கு உட்படுத்தினால் ($360°$-க்கான சுழற்சி 2π ஆரையன்கள் ஆகும்) உருளை எனப்படும் திடப்பொருள் உருவாகிறது.



படம் 9.35

சுழற்சியில் ஏற்படும் திடப்பொருளின் கன அளவினை x-அச்சைப் பொருத்து அல்லது y-அச்சைப் பொருத்து மட்டுமே இப்பாடப்பகுதியில் கண்டறிவோம்.

Chapter 9 Applications of Integration.indd 141 26-02-2020 18:00:46